

Domácí úkol 8.2

Vypracoval: Daniel “*Randál*” Ransdorf

Podpis: _____

2. Řešení:

- (a) Posloupnost používá 3 předchozí členy pro výpočet n -tého členu, tedy první tři členy musí být předem určené. Předepíšeme si vzorec pro čtvrtý, pátý, šestý, sedmý člen (a_3, a_4, a_5):

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 + a_1 - a_0 \\ a_4 &= a_3 + a_2 - a_1 = (a_2 + a_1 - a_0) + a_2 - a_1 = 2a_2 - a_0 \\ a_5 &= a_4 + a_3 - a_2 = (2a_2 - a_0) + (a_2 + a_1 - a_0) - a_2 = 2a_2 + a_1 - 2a_0 \end{aligned}$$

Všechny členy počínaje a_6 budou založeny na a_3, a_4, a_5 . Tedy stačí zjistit, jakou má dimenzi posloupnost a_3, a_4, a_5 , když budeme libovolně nastavovat parametry a_0, a_1, a_2 .

$$\begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 & +a_1 & -a_0 \\ 2a_2 & & -a_0 \\ 2a_2 & +a_1 & -2a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$$

Jelikož a_2, a_1, a_0 jsou libovolná reálná čísla, zkoumáme de facto dimenzi obrazu zobrazení $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ určené maticí. Zkoumejme tedy sloupcový prostor matice pomocí elementárních sloupcových úprav, které sloupcový prostor nemění:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.s. - 1.s.} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{3.s. + 1.s.} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.s. + (2.)3.s.} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sloupcový prostor matice má dimenzi 3, tedy prostor všech posloupností určené vztahem ze zadání má **dimenzi 3**.

- (b) Hledání báze zjednodušíme na hledání uspořádaných trojic, které lineární kombinací generují všechny uspořádané trojice a_0, a_1, a_2 určující posloupnost.

Nejprve si dokažme lemma (*): Když jsou první tři členy aritmetickou posloupností, pak celá posloupnost $\{a_n\}$ je aritmetickou posloupností.

Dokažme indukcí:

- Nalezneme tedy první členy a_0, a_1, a_2 splňující $a_2 - a_1 = a_1 - a_0$.
- Indukčním předpokladem je rovnost $a_n - a_{n-1} = a_{n-1} - a_{n-2}$. Ukažme indukční krok $n \Rightarrow n+1$:

$$\begin{aligned} a_n - a_{n-1} &= a_{n-1} - a_{n-2} \\ a_n - a_{n-1} &= -a_n + \underbrace{a_n + a_{n-1} - a_{n-2}}_{a_{n+1}} \\ a_n - a_{n-1} &= -a_n + a_{n+1} \\ a_{n+1} - a_n &= a_n - a_{n-1} \\ a_{n+1} - a_{(n+1)-1} &= a_{(n+1)-1} - a_{(n+1)-2} \quad \square \end{aligned}$$

Najdeme nějakou geometrickou posloupnost splňující vztah ze zadání. Předpokládejme, že najdeme a_0, a_1, a_2 , které jsou geometrická posloupnost. Předpokládejme $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}$, odhalme podmínky, které musí být splněny, aby také platilo $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{a_n}{a_{n-1}} \\ \frac{a_n + a_{n-1} - a_{n-2}}{a_n} &= \frac{a_n}{a_{n-1}} \quad \left(= \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \right) \\ \frac{a_n + a_{n-1} - a_{n-2}}{a_n} &= \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \\ 1 + \frac{a_{n-1} - a_{n-2}}{a_n} &= \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \\ \frac{a_{n-1} - a_{n-2}}{a_n} &= \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} - 1 \\ \frac{a_{n-1} - a_{n-2}}{a_n} &= \frac{a_{n-1} - a_{n-2}}{a_{n-2}} \end{aligned}$$

Volba $a_{n-1} = a_{n-2}$ splní rovnici, ale vede k vztahu $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = \dots$, což je zároveň aritmetická posloupnost, což teď hledat nechceme, uvažme tedy $a_{n-1} \neq a_{n-2}$:

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-2} \quad | \quad a_n, a_{n-1}, a_{n-2} \neq 0 \wedge a_{n-1} \neq a_{n-2} \\ \frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \Rightarrow \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \\ a_{n-1}^2 &= a_{n-2}^2 \\ a_{n-1} &= \pm a_{n-2} \quad (\dots \wedge a_{n-1} \neq a_{n-2}) \\ a_{n-1} &= -a_{n-2} = -a_n \end{aligned}$$

Námi nalezena posloupnost tedy musí mít kvocient -1, zvolme tedy geometrickou posloupnost g_n začínající s $(1, -1, 1)$.

Podle (*) triviálně nalezneme dvě nezávislé aritmetické posloupnosti: x_n začínající s $(0, 1, 2)$, y_n začínající s $(1, 2, 3)$.

Zhodnoťme, zda je posloupnost těchto posloupností bází V . Dejme začátky posloupností do matice a ověřme, že má matice hodnot 3.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \stackrel{3.\text{ř} \sim 1.\text{ř}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{3.\text{ř} \sim (3.)2.\text{ř}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Matice má skutečně hodnot 3, potom dimenze jejího řádkového je také 3. Takže námi nalezené tři posloupnosti jsou nezávislé a generují všechny posloupnosti prostoru V . Pak jsme našli bázi B :

$$B = \text{Span}((1, -1, 1, \dots), (0, 1, 2, \dots), (1, 2, 3, \dots))$$

Pro nalezení matice převodu z kanonické báze do B opět počítejme jen s prvními třemi členy posloupnosti.

Posloupnosti napíšeme do sloupců matice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$$

Všimněme si, že matice určuje zobrazení, které bere jako vstup $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, pomocí zadaných koeficientů a, b, c lineárně kombinuje posloupnosti v matici, vrací první tři prvky výsledné posloupnosti. Když tedy máme první tři prvky posloupnosti a chceme získat koeficienty pro lineární kombinaci z báze, pak můžeme rovnici přenásobit inverzem matice:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= \boxed{\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ -\frac{5}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Teď jsme získali inverzní zobrazení, které bere jako vstup posloupnost $(d, e, f, \dots)$ a vrací koeficienty (a, b, c) , kterými lineárně zkombinujeme posloupnosti z báze a tím získáme posloupnost na vstupu. Tedy zarámovaná matice je maticí přechodu od kanonické báze k B .

- (c) Domnívám se, že posloupnost bude vypadat takto: $(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, \dots)$ — po každém druhém členu roste o 1.

Dokažme:

i. $a_{n-3} = a_{n-2} = a_{n-1} - 1 \implies a_{n-2} + 1 = a_{n-1} = a_n :$

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3} \\ a_n &= a_{n-1} + (a_{n-1} - 1) - (a_{n-1} - 1) \\ a_n &= a_{n-1} \end{aligned}$$

ii. $a_{n-3} + 1 = a_{n-2} = a_{n-1} \implies a_{n-2} = a_{n-1} = a_n - 1 :$

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3} \\ a_n &= a_{n-1} + a_{n-1} - (a_{n-1} - 1) \\ a_n &= a_{n-1} + 1 \\ a_n - 1 &= a_{n-1} \end{aligned}$$

iii. $a_0 = a_1 = a_2 - 1 : \quad 1 = 1 = 2 - 1 \checkmark \quad \square$

Předpis pro zadanou posloupnost tedy bude:

$$a_n = \left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$$